ROTAŞ MÜHENDİSLİK.PROJE.MÜŞAVİRLİK

BAYRAM GENÇ MAKİNA MÜHENDİSİ
rotasmuhendislik@gmail.com / 0264 272 00 49 / 0532 728 37 54 / 0532 378 37 54
TC:15799549784
SEMERCİLER MAH. SAİT FAİK SK. NO:22/C Z01 ADAPAZARI / SAKARYA

HASAN KAYA MİM. MÜH. MOB. VE OTO. İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ.

İL	SAKARYA	BEYAN YÜKÜ	800 kg x 2
İLÇE	ADAPAZARI	BEYAN HIZI	1,00 m/s
MAHALLE	KORUCUK	SEYİR MESAFESİ	16,15 m
ADA	3346	KAPI ÖLÇÜSÜ	90 (teleskopik)
PARSEL	13	KUYU ÖLÇÜSÜ	215x190 + 200x190
YİBF	2606440	KABİN ÖLÇÜSÜ	1200x1500
KAT ADEDİ	6	ASKI TİPİ	2/1
DURAK SAYISI	6	RAY KALINLIKLARI	T89 / T50

PROJE MÜELLİFİ

ADI - SOYADI	HASAN DALDAL	Proje Müellifi Onayı (Elektrik M.)
ÜNVANI	ELEKTRİK MÜHENDİSİ	
ODA SİCİL NO	86554	

ADI - SOYADI	BAYRAM GENÇ	Proje Müellifi Onayı (Makine M.)
ÜNVANI	MAKİNE MÜHENDİSİ	
ODA SİCİL NO	56858	

YAPI DENETİM ONAYI

Firma Yetkilisi	Elektrik Müh. Proje Denetçisi	Makine Müh. Proje Denetçisi

İşbu proje; ilgili kanun, yönetmelik, şartname ve mer'i mevzuatlara uygundur.

ADAPAZARI BELEDİYESİ

İşbu proje; mer'i mevzuat hükümleri kapsamında tetkik edilmiştir.

İnceleme/Kontrol (Mekanik)	İnceleme/Kontrol (Elektrik)

Yapı ruhsatı, ilgililer tarafından mevzuata uygun olarak hazırlanan proje ve teknik belgeler esas alınarak düzenlenmiştir. Yapının zemin özellikleri, statik ve mimari projeleri, malzeme ve imalat kalitesi ile olası afet durumlarında ortaya çıkabilecek her türlü teknik, idari ve hukuki sorumluluk; ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda proje müelliflerine, yapı denetim sorumlusuna, yapı müteahhidine ve şantiye şefine aittir.

D BLOK
ÖLÇEK :1/50

MAKİNE DAİRESİZ ÇİFT
ASANSÖR AVAN PROJESİ

T

KUYU İÇ ÖLÇÜLERİ VE SON DÖŞEME KONTROLÜ (mimariden ölçülmüştür)

Zemin kat dükkân katıdır (±0,00, kat yüksekliği 4,00 m). Asansör girişi (konut girişi) +1,00 kotundadır; asansör durakları -3,15 (bodrum) / +1,00 / +4,00 / +7,00 / +10,00 / +13,00 -> girişten itibaren durak arası 3,00 m.
Seyir mesafesi 16,15 m (-3,15 -> +13,00). Trafik hesabında ana durak +1,00, ortalama kat yüksekliği 3,00 m.
Motorun asıldığı son döşeme (mimari kesit ölçü zinciri: son durak üstü 300 + 160): alt kotu +17,60, mimaride 10 cm.
Son durak +13,00 -> kuyu üst boşluğu 4,60 m (yeterli). Döşeme min 20 cm BA + askı kancası (statik). +16,00 çatı döşemesidir, durak değildir.
Kuyu dibi (mimari kesit ölçüsü 140 cm): ilk durak -3,15 -> kuyu dibi -4,55, derinlik 1,40 m (imar min 1,40 m - sınırda uygun, azaltılamaz).
Kuyu mesafesi (kuyu dibi -> son döşeme altı): 22,15 m.
D blok mimari kesitinde kuyular 200+200 görünüyor, planda 215+200: plan ölçüsü esas alındı, kesit mimarca düzeltilmeli.
Kuyu ölçüleri (kaba / sıvalı): kuyu 200 / ~195 (sıva çizilmemiş) ; kuyu 215 / kiriş yüzü 200 (bodrumda kuyu 200) ; derinlik 190 / ~185. Tüm katlarda aynı yerde ve aynı ölçüde.
Kiriş kuyu içine taşıyor: o kuyuda net genişlik kiriş yüzüyle sınırlı. Kiriş kuyu yüzüne çekilmeli ya da net ölçü esas alınmalı.
Esas alınan net ölçü (her iki kuyu): ~195 x 185 cm. Kabin 1200x1500 + yan karşı ağırlık sığıyor, derinlik sıkı: firma teyidi gerekir.
Dış kuyu duvarı mimaride 15 cm, ara duvar 10 cm (ölçülerden).

KOORDİNASYON NOTLARI

Asansör kuyusundan ve kuyu tavanından asansöre ait olmayan boru/kablo geçmez.
Kuyu dibine pis su süzgeci/bağlantısı yapılmaz; kuyu dibi su yalıtımlı.
Rögar ve altyapı hatları kuyu dibi altından ve asansör kapı önlerinden geçmez.
Ray konsolları için kuyu duvarları betonarme (mimaride 10 cm ara duvar var; perde/hatıl statikle).
Asansör kuyusu ve önü ısıtılmaz; kuyu tavanında duman tahliye açıklığı bırakılır.

KALEM KALINLIKLARI (ozalit / ctb)

Renk	Kalem	Kullanım
7	0.50	duvar, çerçeve
5	0.35	kabin, başlık
6	0.35	motor, halat
1	0.30	ray, kiriş, yük
30	0.30	karşı ağırlık
4	0.25	yazı, tablo, antet, elektrik yazı
3	0.18	ölçü, kapı, elektrik
2	0.18	kot
8	0.13	tarama, sıva, mimari

KONTROL VE NOTLAR

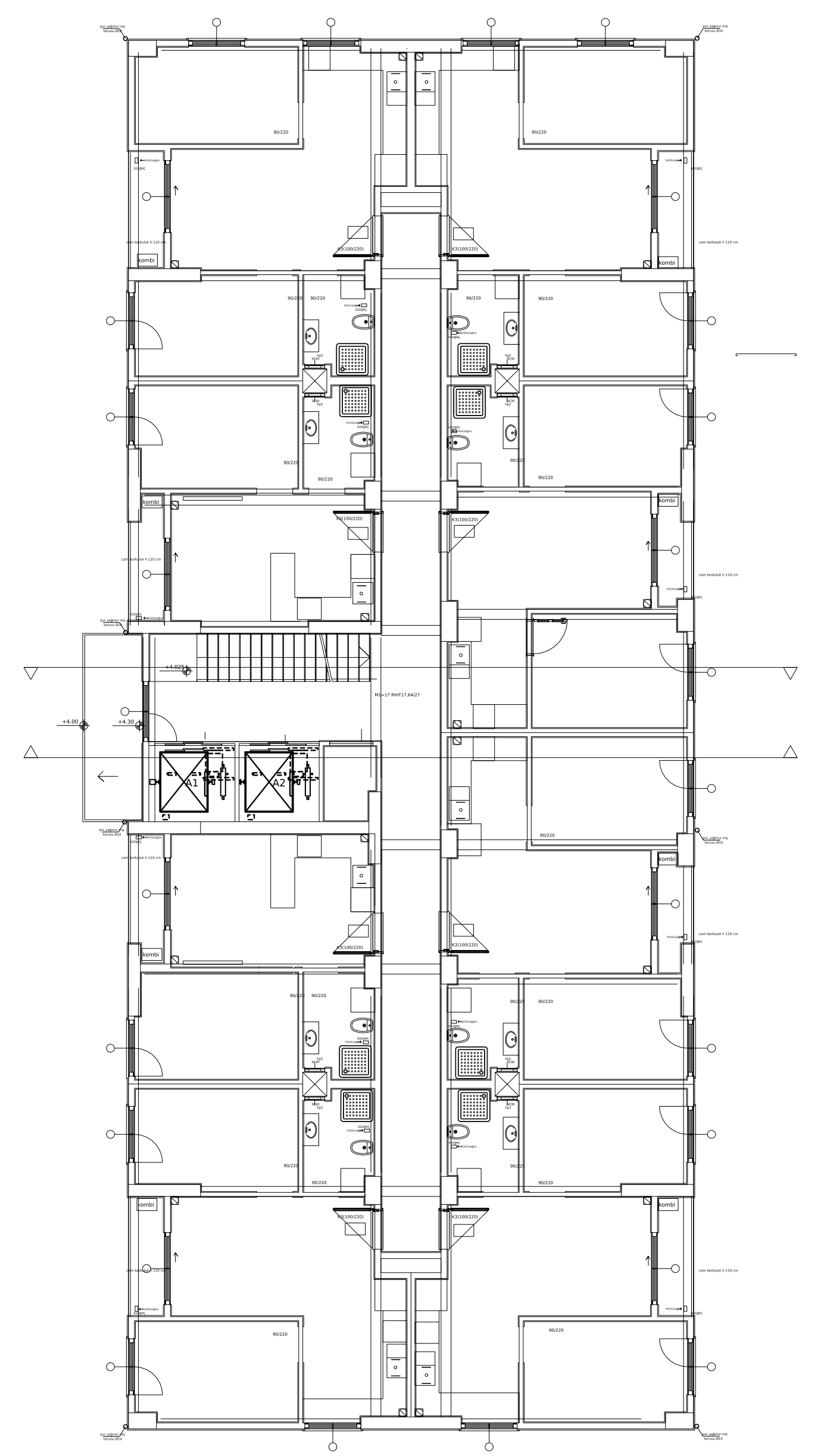
ÖLÇEK : 1/50

A-01

---

1. KAT PLANI - ASANSÖR KONUMU (mimariden)

A1, A2: asansör kuyusu (kabin, ray, karşı ağırlık, kapılar; makine ve regülatör kuyu tepesinde, kesikli).



ASANSÖR KONUM PLANI - 1. KAT PLANI

ÖLÇEK : 1/100

A-02

GİRDİLER (mimariden)

Daireler: 8 adet 1+1, 24 adet 2+1 -> Σb = 120 kişi (Tablo-1: ilk yatak odası 2, diğer odalar 1)
Durak kotları: BODRUM (-3,15) -3,15, GİRİŞ (+1,00) 1,00, 1. KAT 4,00, 2. KAT 7,00, 3. KAT 10,00, 4. KAT 13,00 Seyir = 16,15 m
Ana durak: Zemin kat. Ana durak üzerindeki kat sayısı N = 4 (bodrum durağı hesaba katılmaz)
Ortalama kat yüksekliği h = (son durak - ana durak) / N = 3,00 m. Asansör sayısı n = 2 (çift asansör)

1. ASANSÖR AVAN PROJESİ
1.1. ASANSÖR TRAFİK HESABI

Binada bulunan toplam insan sayısı B = Σb + n·Σb = 120 + 30%·120 = 156,0 kişi
Ana durak üzerindeki kat adedi N = 4 Kabin kapasitesi = 10 kişi (800 kg)
P = %80 doluluk = 0,8 x 10 = 8,0 kişi
H = Ortalama en yüksek dönüş katı = 3,94
S = Ortalama durak adedi = 3,77
V = Kabin hızı = 1,00 m/s h = Katlar arası mesafe = 3,00 m
tv = h / V = 3,00 s
ts = ta + tk + tg - tv = 2,5 + 3,8 + 7,0 - 3,00 = 10,30 s
tp = Kişi transfer zamanı = 2,2 s
1.1.1. Asansörün Bir Seferi İçin Gerekli Seyir Zamanı
T = 2·H·tv + (S+1)·ts + 2·P·tp = 2 x 3,94 x 3,00 + (3,77 + 1) x 10,30 + 2 x 8,0 x 2,2 = 108,0 s
1.1.1.2. Gerekli Asansör Sayısının Hesabı
R = 5 x 60 x P / T = 300 x 8,0 / 108,0 = 22,21 kişi (5 dakikada bir asansörün taşıdığı)
L = B x k / R = 156,0 x 0,075 / 22,21 = 0,53 -> 2 adet asansör
1.1.1.3. Bekleme Zamanı
I = T / n = 108,0 / 2 = 54,0 s ≤ 100 s uygundur.
10 kişilik 1,00 m/s hızında 2 adet asansör seçilmesi uygundur.

HESAP-1 TRAFİK HESABI

ÖLÇEK : 1/50

A-03

1.2. ASANSÖR KUVVET HESABI

Gk (kabin kütlesi) = 550 kg Gy (beyan yükü) = 800 kg q = 0,5
Karşı ağırlık = Gk + q·Gy = 550 + 0,5 x 800 = 950 kg
Halat kütlesi Gh = gh x lh x nh = 0,373 x 44,5 x 4 = 66,4 kg

1.2.1. Kuyu Alt Boşluğu Tabanına Gelen Kuvvetler

P1 (kabin tamponu altı) = 4 x gn x (Gk + Gy) = 4 x 9,81 x (550 + 800) = 52.974 N
P2 (karşı ağırlık tamponu altı) = 4 x gn x Gka = 4 x 9,81 x 950 = 37.278 N

1.2.3. Kuyu Üstü Betonuna Etki Eden Kuvvetler

F = gn x (Gmakina + Gsehpa + Gmontör + Gk + Gy + Gh + Gka) = 9,81 x (320 + 100 + 150 + 550 + 800 + 66 + 950) = 28.806 N

1.2.4. Asansör Motor Gücü Hesabı

Smaks (artan yük) = Gk + Gh + Gy - Gka = 466 kg M = Smaks x D/2 = 56,0 kg.m
N = (1/η) x S x V / 102 = (1/0,80) x 466 x 1,00 / 102 = 5,72 kW (7,7 HP) -> seçilen 7,5 kW
10 kişilik 1,00 m/s hızında 7,5 kW lık 2 adet insan asansörü tesis edilecektir.
ASANSÖR 4 HALATLI, 2/1 ASKILI OLACAKTIR.

KONTROLLER

Kabin alanı 1,80 m² ≤ EN 81-20 en büyük 2,00 m² : UYGUN
İmar (dar kenar ≥ 1,20 m, alan ≥ 1,80 m², kapı ≥ 0,90 m): UYGUN
Eski TS yöntemi çapraz kontrol: TR=58,2 s, N=5,16 sefer/5dk, B3=103,1 > B2=9,0 : UYGUN
Kuyu mesafesi ≈ kuyu dibi 1,40 + seyir 16,15 + kuyu üstü 4,60 = 22,15 m

HESAP-2 KUVVET / MOTOR / KONTROLLER

ÖLÇEK : 1/50

A-04

Tablo-1 Binada sürekli insan sayısı (b)

Bina tipi	Bağımsız bölüm	b
Konut	her dairede ilk yatak odası	2
Konut	diğer odaların her biri	1
Otel	her yatak	1
İş merkezi	çalışma alanının her 12 m²si	1
Hastane	her yatak	3

Tablo-2 Kabin hızları

Bina	Durak	V (m/s)
Konut	2-9	1,0
Konut	10-14	1,6
Konut	15-19	2,0
Konut	20+	>=2,5

Tablo-4 Kapı açılma/kapanma zamanları (s)

Kapı mm	Telesk. ta	Telesk. tk	Merkez ta	Merkez tk
700	2,5	3,0	2,0	2,5
800	2,5	3,0	2,0	2,5
900	2,5	3,8	2,3	2,9
1100	3,0	4,0	2,5	3,5
1300	3,7	5,0	2,7	3,7

Tablo-6 Tek katı geçme zamanı

V m/s	<1	1,0	1,6	2,0	2,5	3,5	5,0	>5
tg (s)	10	7,0	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,3

Tablo-7 Kabin kapasitesi

Kişi	6	8	10	13	16	20	25	30
kg	450	630	800	1000	1275	1600	2000	2500

Tablo-9 Taşınacak insan yüzdesi (k)

Bina	Standart	Yükseltilmiş
Konut	%7,5	%10
Otel	%12	%15
İş merkezi	%15	%17

Tablo-10 İzin verilen en fazla bekleme zamanı

Sınıf	Şartlı	Standart	Yüks.
Konut	120 s	100 s	80 s
Karma	60 s	50 s	30 s

H ve S değerleri tablo yerine formülle hesaplanmıştır (MMO tablolarıyla aynı sonuç):

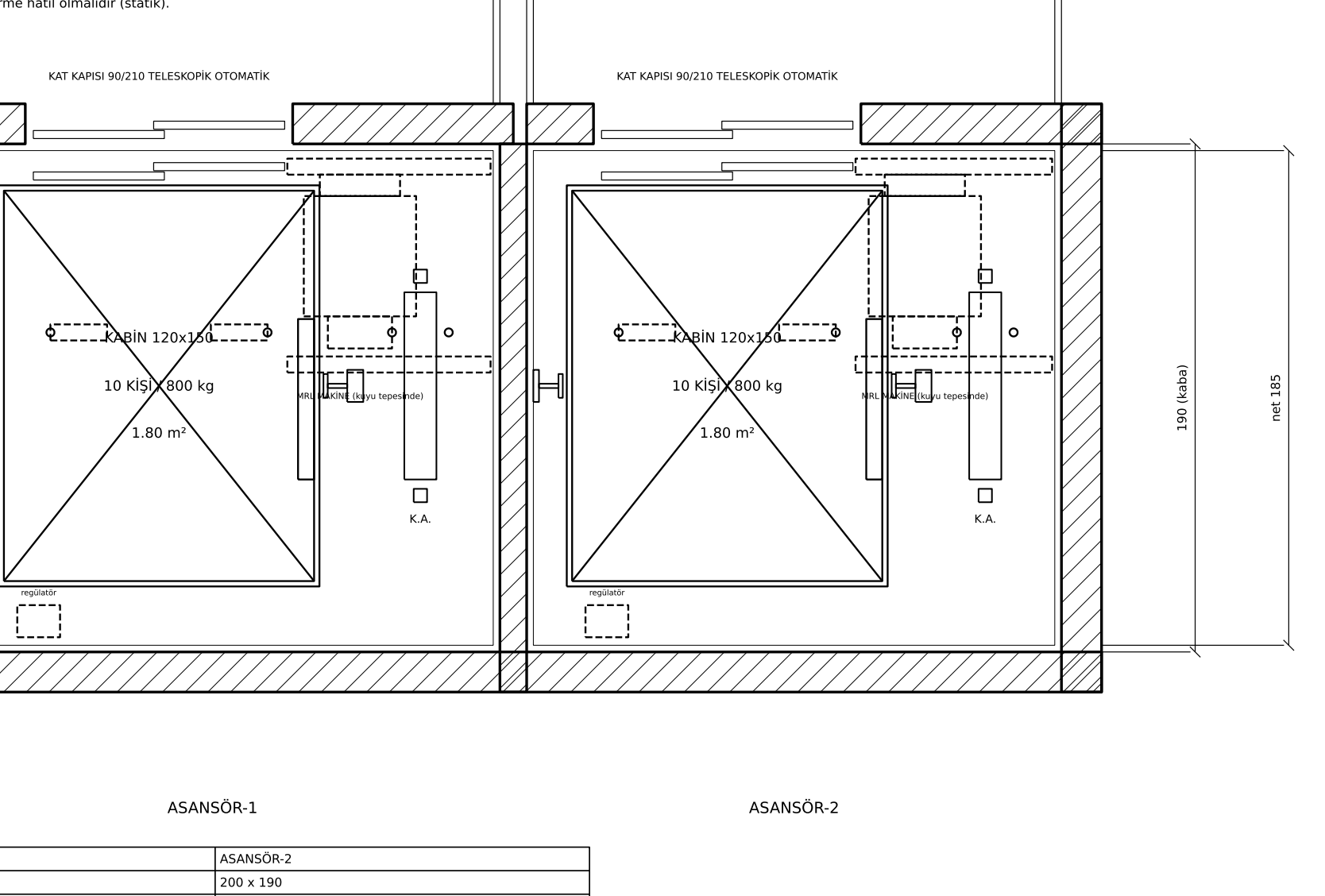
H = N - Σ(i/N)^P (i=1..N-1) S = N·[1 - ((N-1)/N)^P]

TABLOLAR

ÖLÇEK : 1/50

A-05

Kabin ve karşı ağırlık yerleşimi şematiktir; firma uygulama projesinde ray/konsol yerleri kesinleşecektir.
Ray konsolları için kuyu duvarları betonarme perde veya her katta betonarme hatıl olmalıdır (statik).

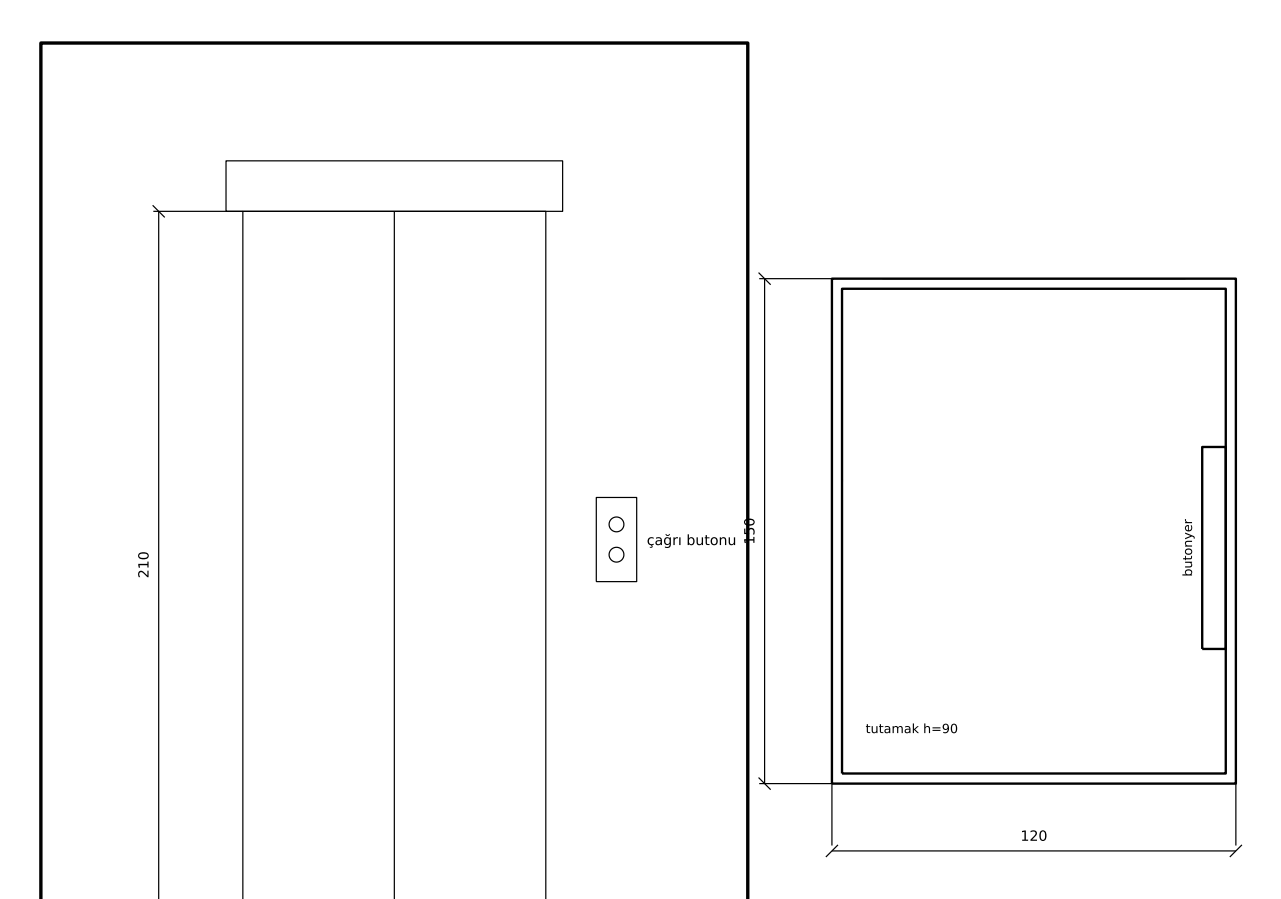


	ASANSÖR-1	ASANSÖR-2
Kuyu kaba (cm)	215 x 190	200 x 190
Kuyu net (cm)	200.0 x 185.0	195.0 x 185.0
Kabin (mm)	1200 x 1500	1200 x 1500
Kapasite / hız	800 kg / 1,00 m/s	800 kg / 1,00 m/s
Kapı	900 telesk. otomatik	900 telesk. otomatik
Askı / ray	2/1 T89 + T50	2/1 T89 + T50

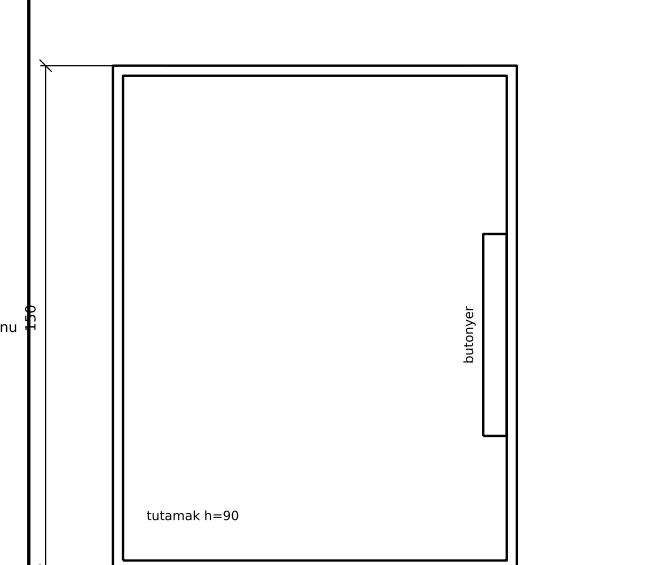
KUYU YERLEŞİM PLANI

ÖLÇEK : 1/20

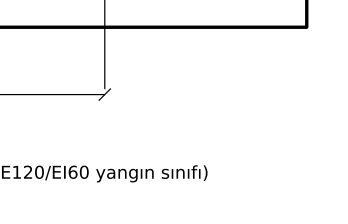
A-06



KAT KAPISI GÖRÜNÜŞÜ (teleskopik otomatik, E120/EI60 yangın sınıfı)



KABİN PLANI 1200x1500 - engelli erişimine uygun



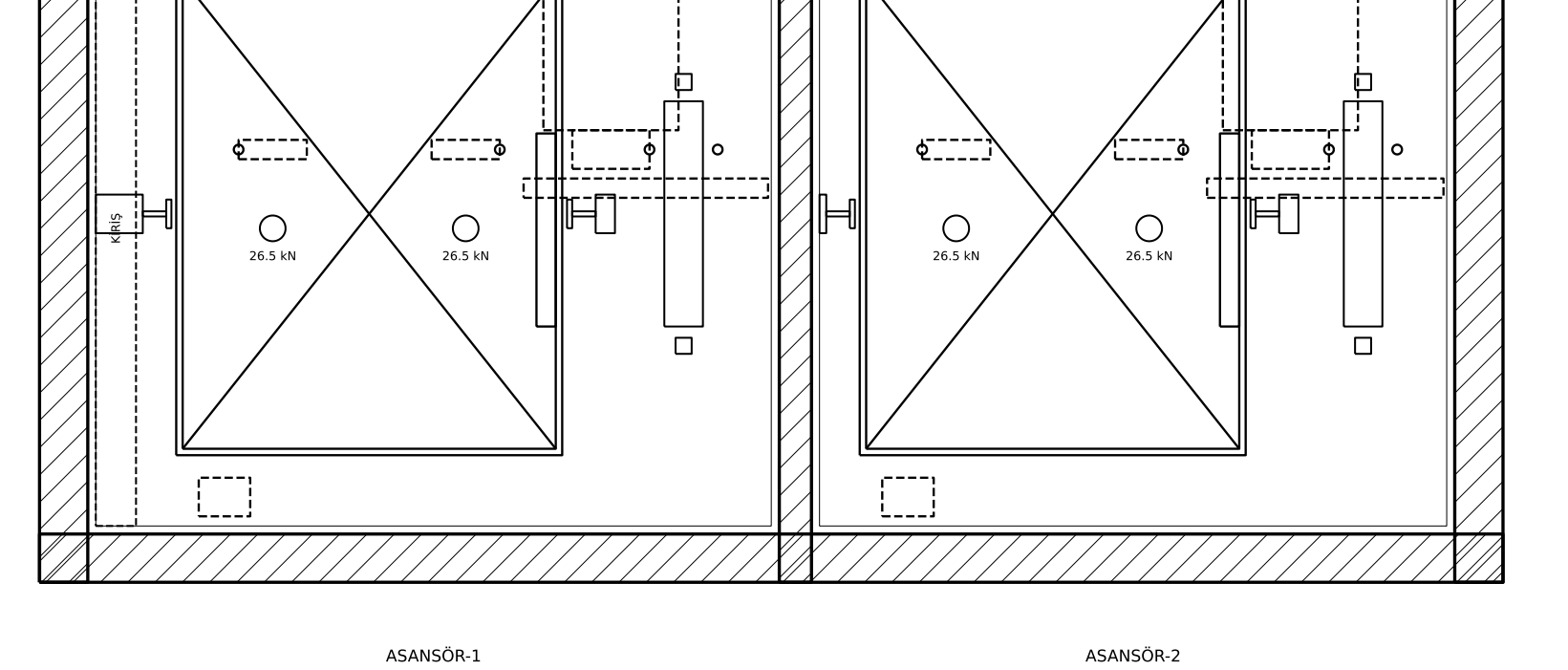
KABİN BUTONYERİ

KAT KAPISI / KABİN / BUTONYER DETAYLARI

ÖLÇEK : 1/20

A-07

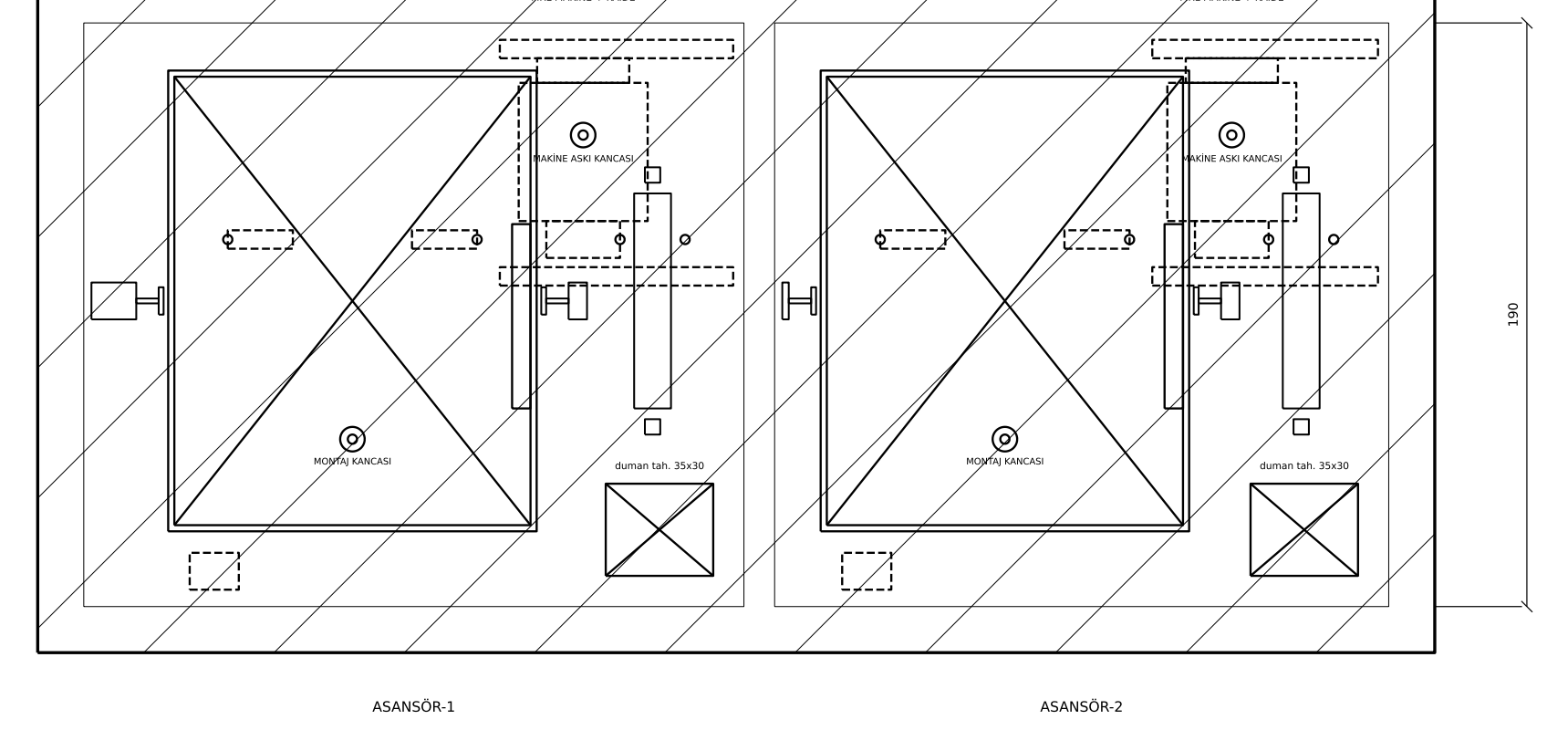
KUYU DİBİ YÜKLERİ (her kuyu) Ö:1/20



Kabin tamponları altı toplam P1 = 4·gn·(P+Q) = 53,0 kN (2 tampon, her biri 26,5 kN)
Karşı ağırlık tamponu altı P2 = 4·gn·(P+q·Q) = 37,3 kN
Kuyu dibi döşemesi kotu -4,55 ; kuyu dibi derinliği 1,40 m (mimaride -4,55 (ölçü 140 cm)).

SON DÖŞEME: alt +17,60 / üst +17,80 - min 20 cm betonarme

MOTORUN ASILDIĞI SON DÖŞEME (KUYU TAVANI) PLANI Ö:1/20



Son döşeme alt kotu +17,60 (son durak +13,00 -> kuyu üst boşluğu 4,60 m)
Mimaride döşeme kalınlığı 10 cm -> motor asılacağı için en az 20 cm betonarme (statik hesaplı).
Her kuyu için döşemeye gelen düşey yük F = 28,8 kN (statik); dinamik katsayı statikçe uygulanacak.
Makine: dişlisiz MRL, kuyu tepesinde kabin rayı ve K.A. rayı başlarına oturan 2xUPN kaide üzerinde (kesikli çizgi).
Makine ekseninde askı kancası + kabin ekseninde montaj kancası (min 2000 kg, kapasite üzerine yazılır).
Kuyu tavanında duman tahliye açıklığı (kuyu kesitinin en az %1i) bırakılır.

KUYU DİBİ YÜKLERİ / SON DÖŞEME PLANI

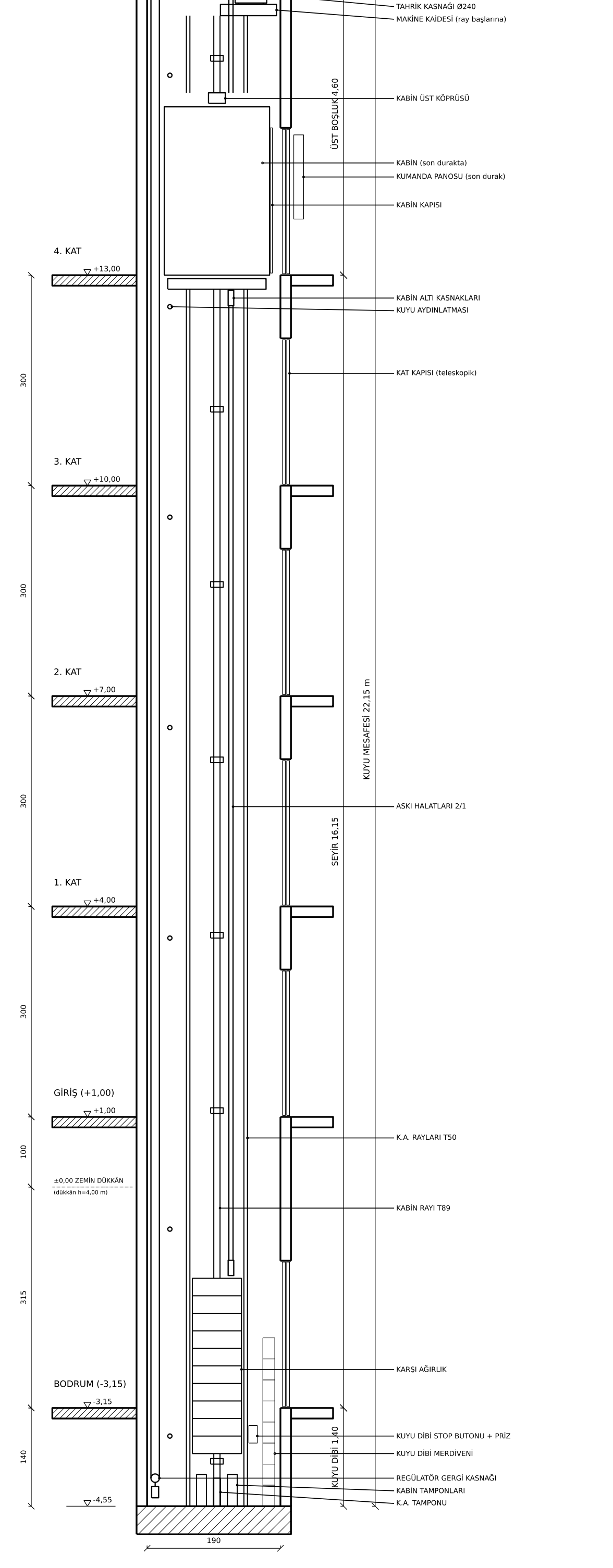
ÖLÇEK : 1/20

A-08

ASANSÖR KUYUSU DİKİNE KESİTİ - YANDAN GÖRÜNÜŞ

Ölçek 1/50 - Makine dairesiz (MRL), 2/1 askı, makine kuyu tepesinde raylara oturan kaide üzerinde

Kuyu dibi -4,55 (mimaride: -4,55 (ölçü 140 cm)). Son döşeme alt +17,60, min 20 cm BA, askı kancalı.
Makine: dişlisiz senkron (PM), Ø240 tahrik kasnağı, 8xØ6,5 halat; tip/ölçü seçilen firmaya göre kesinleşir.
Kumanda panosu son durak kat kapısı yanında (kapı kasası/duvar dolabı); kurtarma ve fren açma oradan yapılır.
Kuyu dibine pis su süzgeci konmaz, su yalıtımı yapılır; kuyu aydınlatması min 50 lüks.



KUYU KESİTİ - YANDAN

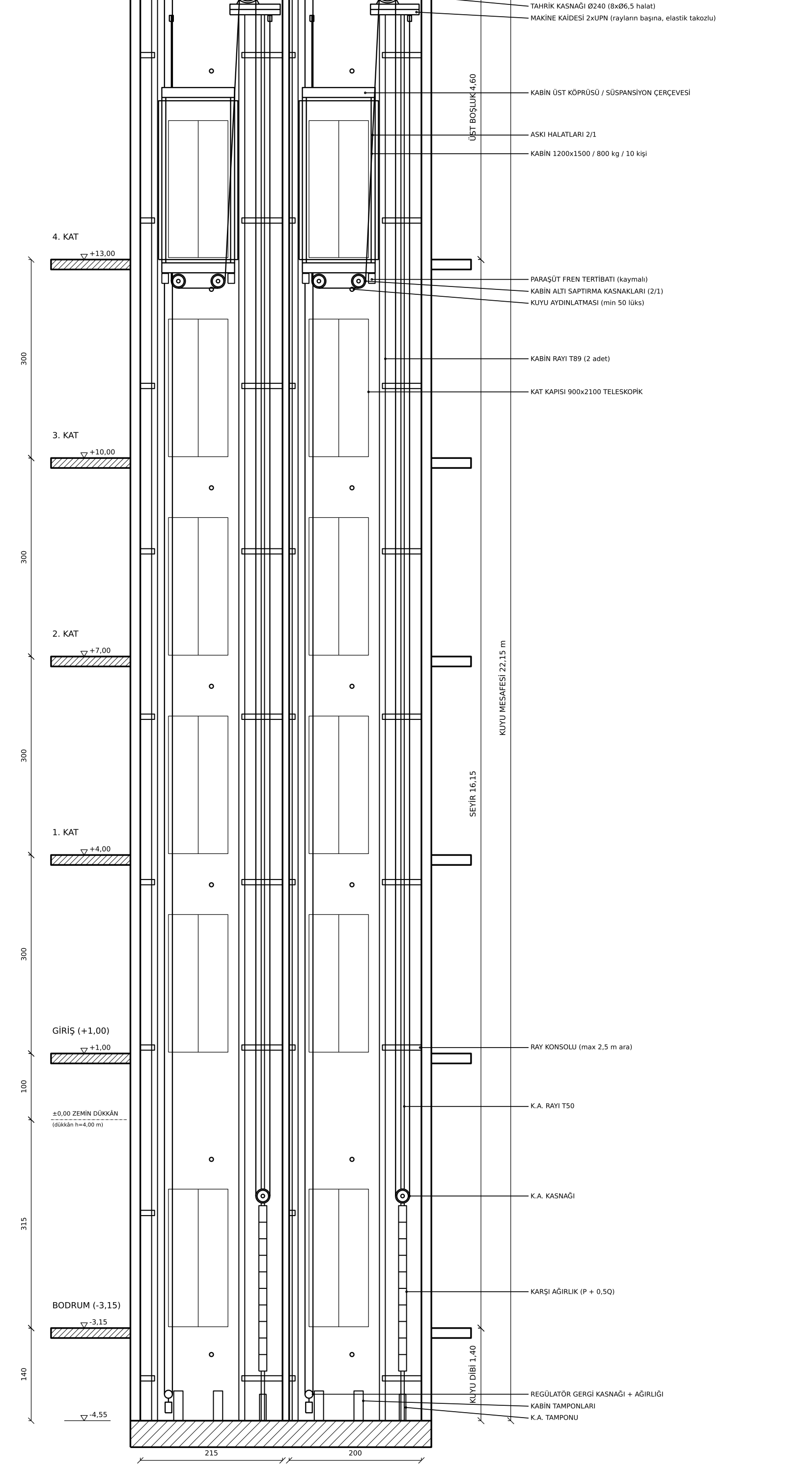
ÖLÇEK : 1/50

A-09

ASANSÖR KUYUSU DİKİNE KESİTİ - KARŞIDAN GÖRÜNÜŞ

Ölçek 1/50 - Makine dairesiz (MRL), 2/1 askı, makine kuyu tepesinde raylara oturan kaide üzerinde

Kuyu dibi -4,55 (mimaride: -4,55 (ölçü 140 cm)). Son döşeme alt +17,60, min 20 cm BA, askı kancalı.
Makine: dişlisiz senkron (PM), Ø240 tahrik kasnağı, 8xØ6,5 halat; tip/ölçü seçilen firmaya göre kesinleşir.
Kumanda panosu son durak kat kapısı yanında (kapı kasası/duvar dolabı); kurtarma ve fren açma oradan yapılır.
Kuyu dibine pis su süzgeci konmaz, su yalıtımı yapılır; kuyu aydınlatması min 50 lüks.


SON DÖŞEME (makine askı) alt +17,60 - min 20 cm BA
+17,60
MAKİNE ASKI KANCASI (min 2000 kg)
MONTAJ KANCASI (kabin ekseni)
MRL DİŞLİSİZ MAKİNE (PM senkron, ~5,5-7,5 kW)
HIZ REGÜLATÖRÜ
TAHRİK KASNAĞI Ø240 (8xØ6,5 halat)
MAKİNE KAİDESİ 2xUPN (rayların başına, elastik takozlu)
KABİN ÜST KÖPRÜSÜ / SÜSPANSİYON ÇERÇEVESİ
ASKI HALATLARI 2/1
KABİN 1200x1500 / 800 kg / 10 kişi
PARAŞÜT FREN TERTİBATI (kaymalı)
KABİN ALTI SAPTIRMA KASNAKLARI (2/1)
KUYU AYDINLATMASI (min 50 lüks)
KABİN RAYI T89 (2 adet)
KAT KAPISI 900x2100 TELESKOPİK
RAY KONSOLU (max 2,5 m ara)
K.A. RAYI T50
K.A. KASNAĞI
KARŞI AĞIRLIK (P + 0,5Q)
REGÜLATÖR GERGİ KASNAĞI + AĞIRLIĞI
KABİN TAMPONLARI
K.A. TAMPONU
ÜST BOŞLUK 4,60
KUYU MESAFESİ 22,15 m
SEYİR 16,15
KUYU DİBİ 1,40
215
200

KUYU KESİTİ - KARŞIDAN

ÖLÇEK : 1/50

A-10